الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية الجزائر وسط
مدرسة "الرّجاء والتفوّق" الخاصّة - بوزريعة -

المادّة: العلوم الفيزيائية
المستوى :الأولى ثانوي ج م ع

التاريخ: 2019/2018
المدة: 02 ســـا

اختبار الفصل الأول

التمرين الأول: (6 نقاط)

I. 1) عرف كلا من الفرد الكيميائي و النوع الكيميائي.

2) ميز فيمايلي بين الأفراد الكيميائية و الأنواع الكيميائية : الماءH_2O , غاز ثنائي الأكسيجينO_2, شاردة الألمنيوم Al^{3+}, جزيء الماءH_2O, النشاء , ذرة الأزوت N,قطعة نحاس Cu ,شاردة الكبريتات SO_4^{2-}.

II. من أجل التعرف على بعض المعلومات المدونة على ملصقة لمشروب غازي(الوثيقة -1-) والتأكد منها ,قام التلاميذ برفقة أستاذهم في مخبر الكيمياء باجراء مجموعة من التجارب ,حيث حضروا أنبوبي اختبار و وضعوا حجما معينا من المشروب الغازي في كل أنبوب, ثم أضافوا لكل واحد منهم الكاشف المناسب وفق ما هو مبين في الجدول التالي:

مشروب غازي بذوق الليمون
- يقدم باردا، يحفظ في الثلاجة بعد الفتح
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس
- التركيب: ماء، سكر، ثاني أكسيد الكربون، نكهة الليمون، المحمضات (E330 و E300)، مادة حافظة، ملون E104.
- 0.33L
- F :25 09 14
- E :25 03 15

رقم التجربة	(1)	(2)
اسم الكاشف	كبريتات النحاس اللامائية	رائق الكلس

1) أ/ ما هو النوع الكيميائي المراد الكشف عنه في كل تجربة؟

ب/-سجل ملاحظتك المتوقعة حول ما يحدث في كل تجربة.

الوثيقة -1-

2) أ/- ان قياس pH المشروب الغازي أعطى قيمة واحدة من بين هذه القيم التالية: 8,6/7,0/4,6. اختر القيمة المناسبة مع التعليل.

ب/-في حالة غياب جهاز الpH-متر ,اذكر طريقة تجريبية أخرى تسمح بالكشف عن طبيعة المشروب الغازي المحققة في السؤال (أ-/2).

3) أراد التلاميذ التأكد من احتواء المشروب على سكر الغلوكوز. حدد البروتوكول التجريبي المتبع من أجل ذلك, مدونا ملاحظاتك.

التمرين الثاني: (14 نقطة)

قصد دراسة العلاقة بين القوى و مختلف الحركات، قام أستاذ الفيزياء بتقسيم تلاميذه الى فوجين:

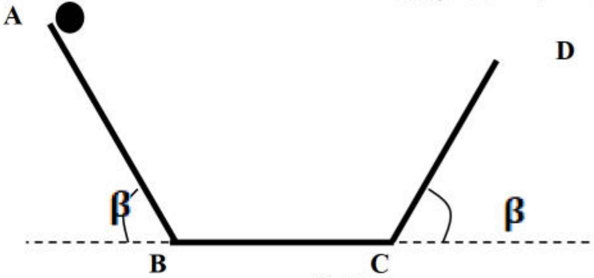
الفوج الأول:

قام التلاميذ بترك كرة حديدية تنزلق وفق المسار المبين في الوثيقة -2- حيث:

المسار AB أملس ومائل عن المستوى الأفقي بالزاوية β .

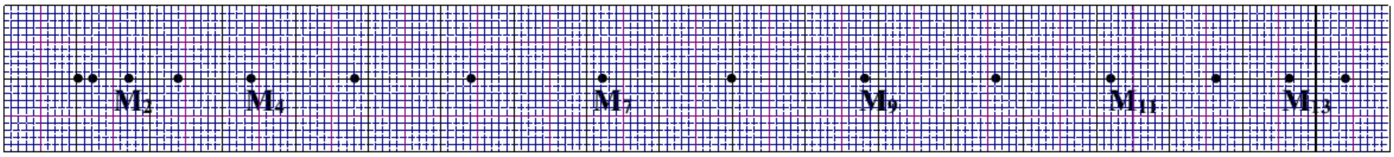
المسار BC مستقيم أملس.

المسار CD أملس ومائل عن المستوى الأفقي بنفس الزاوية السابقة.



الوثيقة –2 –

أخذ التلاميذ صورا متتالية في أزمنة متساوية قدرها τ=0.3 s ثم مثلوا الأوضاع المتتالية لحركة الكرة من A إلي D بسلم رسم: $1cm \rightarrow 1m$ مثلما هو مبين في الوثيقة -3- الأتية:



1) احسب السرعة اللحظية للمتحرك الموافقة لكل من المواضع التالية : $M_{11}, M_9 , M_7, M_4, M_2 M_{13}$ و ثم مثلها على الوثيقة-3- المرفقة باختيار سلم رسم مناسب.

2) احسب طويلة أشعة تغير السرعة الموافقة لكل من المواضع :M_3 , M_8 و M_{12} ثم مثلها على الوثيقة-3-.

3) إعتمادا على الوثيقة-3- ,حدد مايلي:
   - أ) عدد مراحل الحركة و المجال الزمني لكل مرحلة
   - ب) طبيعة الحركة في كل مرحلة مع التعليل
   - ج) المرحلة أو المراحل التي يتحقق فيها القانون الأول لنيوتن
   - د) مميزات القوة المؤثرة على المتحرك مع تمثيل شعاعها كيفيا في كل مرحلة على هذه الوثيقة

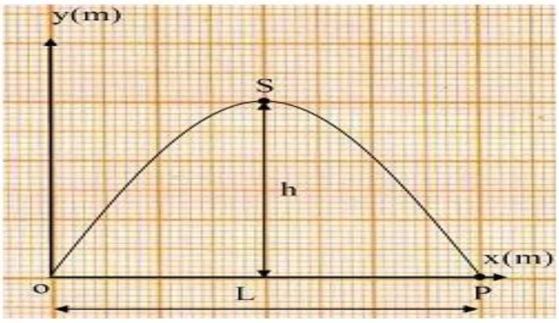
4) عين اللحظات الزمنية الموافقة لمواضع كل من النقط: A , B, C و D ثم ارسم منحنى تغيرات السرعة بدلالة الزمن $v = f(t)$.

5) استنتج من البيان السابق قيمة السرعة اللحظية للمتحرك عند كل من الموضعين M_0 و M_{14}

6) ارسم كيفيا مسار المتحرك بعد مغادرته النقطة D ، كيف يدعى هذا المسار؟

الفوج الثاني:

قام أحد التلاميذ بقذف كرة من مستوي سطح الأرض بسرعة ابتدائية قيمتها v_0 ,يصنع شعاعها زاوية αمع الأفق, ثم بواسطة برنامج خاص قام بتمثيل تصوير متعاقب لهذه الحركة فتحصل على الوثيقة-4- وكذا اسقاط هذه الحركة على المحورين (OX) و (OY), ليتحصل فيما بعد على التمثيلين البيانيين لتغيرات كل من المركبة الأفقية v_x و المركبة العمودية v_y لشعاع سرعة الكرة بدلالة الزمن (الوثيقة-5-).



1) أ/-اعتمادا على البيانين, حدد طبيعة الحركة وفق كل من المحورين (OX) و (OY) .علل اجابتك.

   ب/ استنتج قيمة سرعة المتحرك وفق المحور(OX).

2) عرف المدى الأفقي ثم احسب قيمته بيانيا.

3) يميز هذا النوع من الحركات نقطة S حيث يبلغ عندها المتحرك أقصى ارتفاع شاقوليا .كيف نسمي هذه النقطة؟ ثم عين عند هذه النقطة كل من:

   أ/اللحظة الزمنية اللازمة لبلوغها t_s .

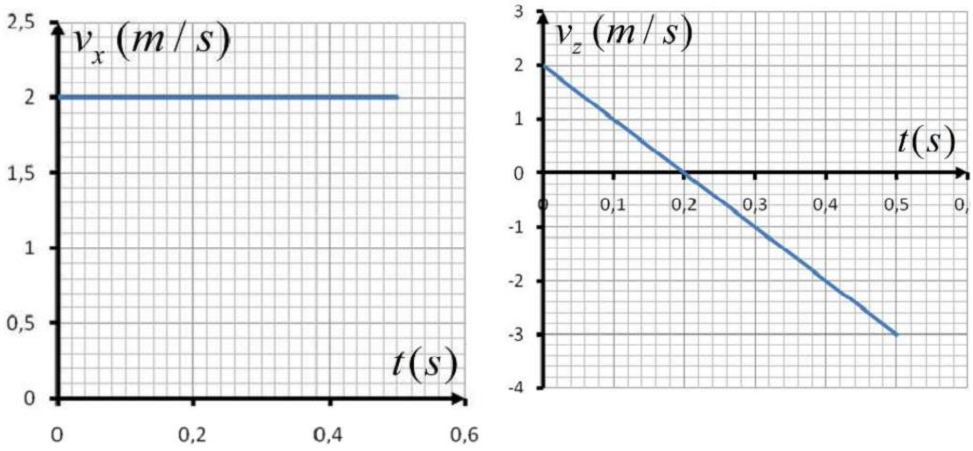
   ب/الارتفاع h الذي تصل اليها الكرة.

   ج/ سرعة الكرة v_s .

4) احسب قيمة سرعة الكرة عند اللحظة ($t = 0$) ثم استنتج زاوية القذف α.

5) أراد التلاميذ أن يكون المدى الأفقي للكرة أكبر مما يمكن، اقترح ما يمكن فعله لتحقيق ذلك؟

الوثيقة-4-

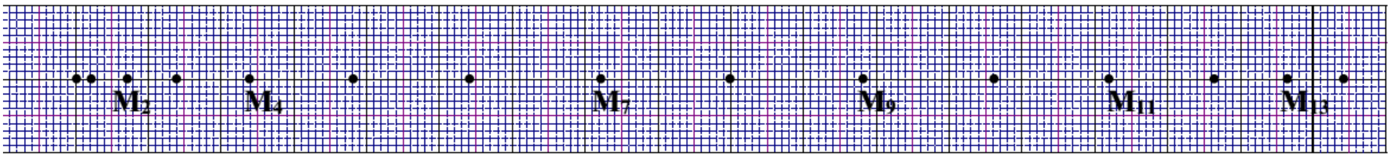


الوثيقة-5-

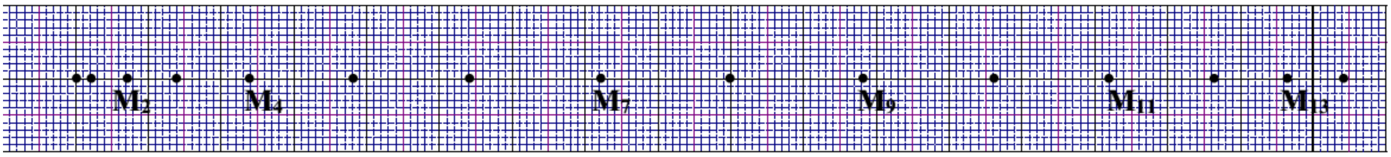
انتهى...بالتوفيق

أساتذة المادة: ***زاهري و بيدي***

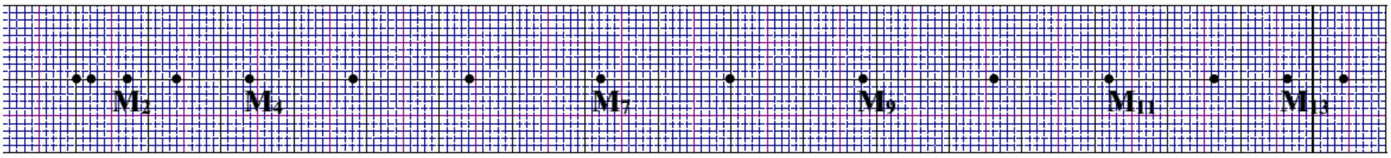
الوثيقة المرفقة-3-


M_2
M_4
M_7
M_9
M_{11}
M_{13}

الوثيقة المرفقة-3-


M_2
M_4
M_7
M_9
M_{11}
M_{13}

الوثيقة المرفقة-3-


M_2
M_4
M_7
M_9
M_{11}
M_{13}

4ع ت

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل ①
مادة: العلوم الفيزيائية -

ديسمبر 18 م

التمرين ①:

I) - 1) - تعريف كل من:

- الفرد الكيميائي: هو كل دقيقة مجهرية كالذرة، الجزيء والشاردة.
- النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة على المستوى العياني.

2) - التمييز بين:

- الأفراد الكيميائية: شاردة الألمنيوم Al^{3+} - جزيء الماء H_2O - ذرة الآزوت N - شاردة الكبريتات SO_4^{2-}.
- الأنواع الكيميائية: غاز ثنائي الأكسجين O_2 - الماء H_2O - النشاء - قطعة نحاس Cu.

II) - 1) - أ/ - النوع الكيميائي المراد الكشف عنه في:

- التجربة ①: الماء
- التجربة ②: غاز ثاني أكسيد الكربون

ب/ - الملاحظة في كل تجربة:

- التجربة ①: ظهور اللون الأزرق
- التجربة ②: تعكر رائق الكلس

2) - أ/ - قيمة pH المشروب الغازي هي: 4,6

التعليل: لأنه وسط حامضي (به محمضات)

0,75

ب/ - طريقة تجريبية أخرى للكشف عن الطبيعة الحامضية للمشروب:

في أنبوب إختبار، نضع كمية من هذا المشروب و نضيف لها أزرق البروموتيمول ذو اللون الأخضر الفاتح، فنلاحظ تغير اللون إلى الأصفر.

3) - البروتوكول التجريبي المتبع في الكشف عن سكر الغلوكوز:

في أنبوب إختبار، نضع كمية من هذا المشروب الغازي و نضيف لها كمية من محلول فهلنغ مع التسخين فنلاحظ تغير اللون إلى الأحمر الآجوري.

0,75

التمرين ②:

① - حساب سرعة المتحرك عند المواقع: (0,5x

$M_2 : v_2 = \frac{M_1M_3}{2\tau} = \frac{1,1\times1}{2\times0,3} = 1,83\ m/s$

$M_4 : v_4 = \frac{M_3M_5}{2\tau} = \frac{2,2}{0,6} = 3,67\ m/s$

$M_7 : v_7 = \frac{M_6M_8}{2\tau} = \frac{3,3}{0,6} = 5,5\ m/s$

$M_9 : v_9 = \frac{M_8M_{10}}{2\tau} = \frac{3,3}{0,6} = 5,5\ m/s$

$M_{11} : v_{11} = \frac{M_{10}M_{12}}{2\tau} = \frac{2,8}{0,6} = 4,67\ m/s$

$M_{13} : v_{13} = \frac{M_{12}M_{14}}{2\tau} = \frac{1,6}{0,6} = 2,67\ m/s$

- تمثيل أشعة السرعة بسلم

رسم: $1cm \rightarrow 2m/s$

(0,25 x 6)

- مثلا: $v_2 = 1,83\ m/s \rightarrow 0,915\ cm$

② - حساب طويلة أشعة تغير السرعة $\Delta\vec{v}$ عند المواقع: (0,25x

$M_3 : \Delta v_3 = v_4 - v_2 = 3,67 - 1,83 = 1,84\ m/$

$M_8 : \Delta v_8 = v_9 - v_7 = 5,5 - 5,5 = 0\ m/s$

$M_{12} : \Delta v_{12} = v_{13} - v_{11} = 2,67 - 4,67 = 2,$

- تمثيل أشعة $\Delta\vec{v}$ على الوثيقة ③ (0,25)

③ - من الوثيقة ③:

أ/ - عدد مراحل الحركة: (03)

- المجال الزمني لكل مرحلة: (0,5)

- المرحلة ①: $t \in [0s ; 3,6s]$
- المرحلة ②: $t \in [3,6s ; 6s]$
- المرحلة ③: $t \in [6s ; 8,4s]$

ب/ - طبيعة الحركة في كل مرحلة:

- المرحلة ①: حركة مستقيمة متسارعة
- لأن: المسار مستقيم والسرعة متزايدة ($v_4 > v_2$). (0,5 x 3)
- المرحلة ②: حركة مستقيمة منتظمة
- لأن المسار مستقيم والسرعة ثابتة ($v_7 = v_9$).
- المرحلة ③: حركة مستقيمة متباطئة.
- لأن: المسار مستقيم والسرعة متناقصة ($v_{11} > v_{13}$).

جـ/ - يتحقق قانون نيوتن الأول في المرحلة ②. (0,25)

د/ - مميزات القوة المؤثرة على المتحرك:

- في المرحلة ①: قوة في جهة الحركة.
- في المرحلة ②: قوة معدومة (0,75)
- في المرحلة ③: قوة في عكس جهة الحركة.
- تمثيل شعاعها كيفيا في كل مرحلة على الوثيقة ③ (3x0,25)

④ - تعيين اللحظات الزمنية للمواقع:

$A \rightarrow t_A = 0\,s$

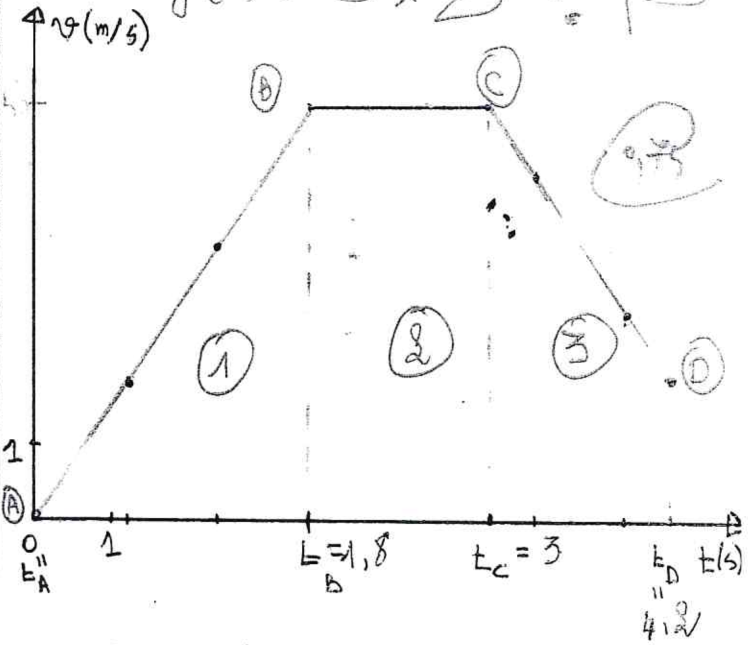
$B \rightarrow t_B = 1,8\,s$

$C \rightarrow t_C = 3\,s$

$D \rightarrow t_D = 4,8\,s$

(0,25 X4)

- رسم منحنى تغيرات $v = f(t)$:



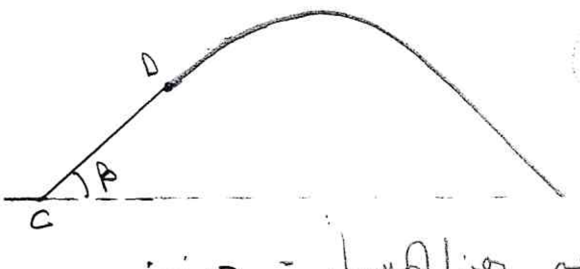
- استنتاج سرعة المتحرك عند المواضع:
بالإسقاط على مخطط السرعة:

- عند t = 0 s : $M_0 : v_0 = 0\ m/s$

- عند t = 4,2 s : $M_{14} : v_{14} \simeq 1,67\ m/s$

(0,25 × 2)

4 - رسم كيفي لمسار المتحرك بعد مغادرته النقطة D :



- يدعى هذا المسار: منحني.

- الفوج الثاني:

1 - أ/- طبيعة حركة الكرة:

- وفق المحور (Ox): حركة مستقيمة منتظمة لأن المسار مستقيم والسرعة (v_x) ثابتة.

(0,5)

- وفق المحور (Oy): حركة مستقيمة متغيرة بانتظام: (2 × 0,5)

- في المجال $t \in [0;0,2]$ (s): حركة مستقيمة متباطئة بانتظام لأن السرعة (v_y) متناقصة تماما.

- في المجال $t \in [0,2;0,4]$ (s): حركة مستقيمة متسارعة بانتظام لأن السرعة (v_y) متزايدة تماما بقيم سالبة لأن جهة الحركة عكس جهة المحور (Oy).

ب/- استنتاج قيمة v_x :

$v_x = 2\ m/s$ (0,25)

2 - تعريف المدى الأفقي: (0,25)
هو أقصى مسافة أفقية تبلغها الكرة خلال حركتها.

- حساب قيمة L بيانيا:

مساحة المستطيل = (مساحة مخطط السرعة $v_x = f(t)$ بين اللحظتين t = 0 s و t = 0,4 s) = L (0,5)

$$\boxed{L = 2 \times 0,4 = 0,8\ m}$$

3) نسمي النقطة S: الذروة (0,25)

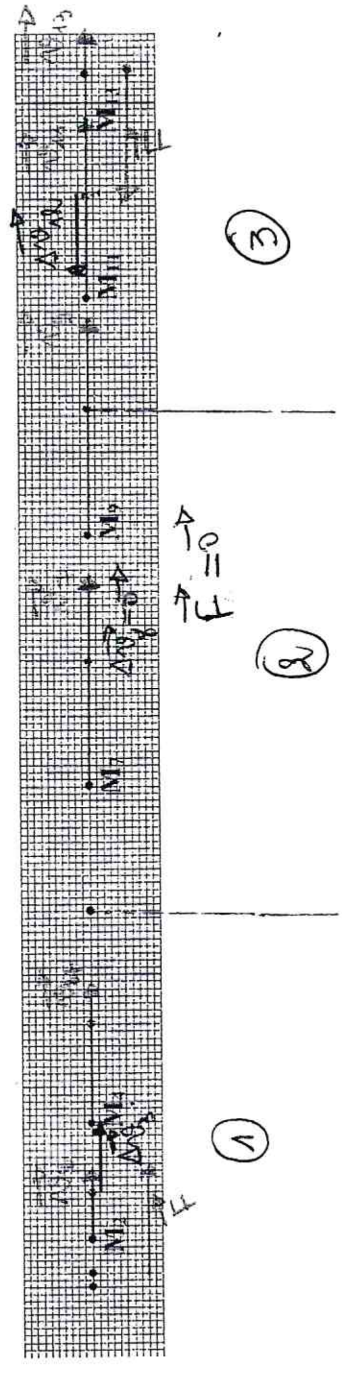
أ/- اللحظة الزمنية التي توافق بلوغها: (0,25)

$t_S = 0,2\ s$

ب/- الارتفاع h الذي تصله عندها:

مساحة المثلث القائم = (مساحة مخطط السرعة $v_y = f(t)$ بين اللحظتين t = 0 s و t = 0,4 s) = h (0,5)

$$\boxed{h = \frac{2 \times 0,2}{2} = 0,2\ m}$$



الوثيقة المرفقة -3-

3/ سرعة الكرة v_s عند ها:

$$v_s = v_{sx} = v_x = 2\,m/s$$ (0.5)

لأن: $(v_{sy} = 0)$

4/ حساب سرعة الكرة عند اللحظة الابتدائية $(t=0)$: (0.25)

$$\boxed{v_0} = \sqrt{v_{0x}^2 + v_{0y}^2} = \sqrt{2^2 + 2^2}$$

$$= \sqrt{4+4} = \sqrt{8} \simeq \underline{2,828\,m/s}$$

- استنتاج سرعة القذف α:

$$\tan\alpha = \frac{v_{0y}}{v_{0x}} = \frac{2}{2}$$

$$\tan\alpha = 1 \Rightarrow \alpha = \tan^{-1}(1)$$ (0.25)

$$\alpha = 45°$$

5/ للحصول على مدى أفقي أكبر: نقوم بالمحافظة على زاوية القذف $\alpha = 45°$ مع الزيادة في قيمة السرعة الابتدائية v_0 عند القذف. (0.25)